SENSOR / COMPUTE ENCLOSURE — 제작 도면 세트 (RFQ RELEASE)

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

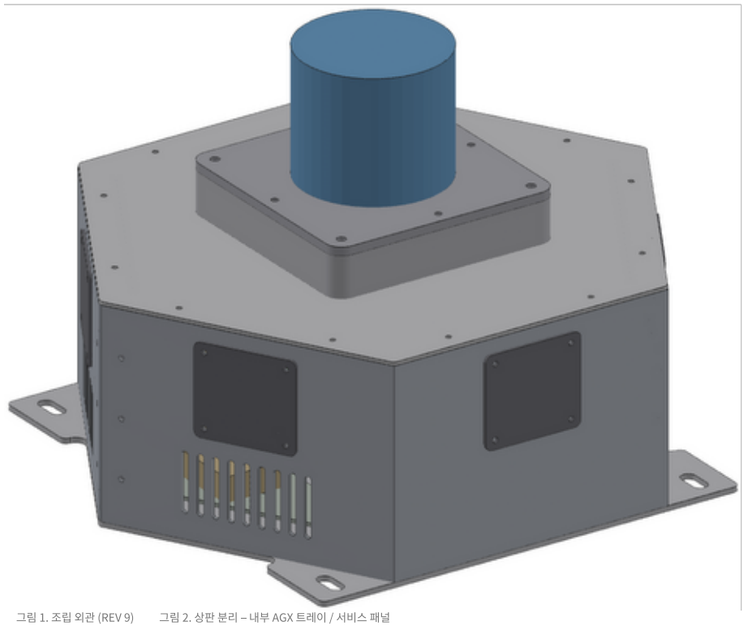


그림 1. 조립 외관 (REV 9)

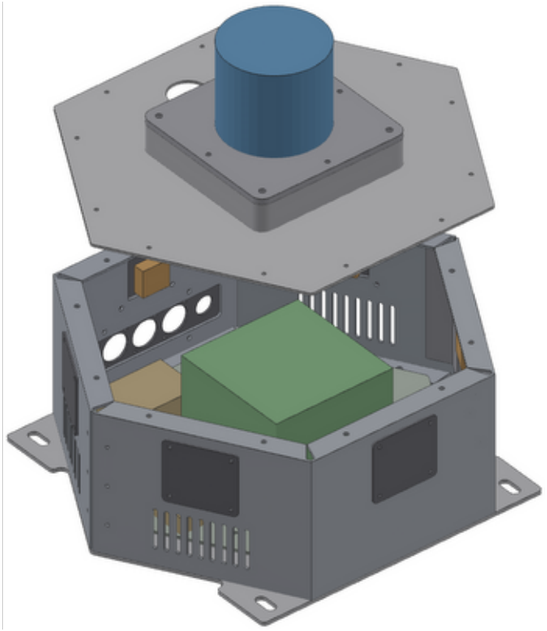


그림 2. 상판 분리 – 내부 AGX 트레이 / 서비스 패널

품번	품명	재질 / 두께	수량	가공	인서트 / 표면
P01	BOTTOM PLATE	AL5052-H32 3.0T	1	LASER	CLSS-M4-2 ×10, CSK ×12
P02	WALL HALF – FRONT	AL5052-H32 2.0T	1	LASER + BEND 4	CLSS-M3-1 ×18, M4-1 ×6
P03	WALL HALF – REAR	AL5052-H32 2.0T	1	LASER + BEND 4	CLSS-M3-1 ×22, M4-1 ×6
P04	TOP COVER	AL5052-H32 2.0T	1	LASER	— (P11 접촉부 MASK)
P05	OS1 MOUNT PLATE	AL6061-T6 5.0T	1	LASER/CNC + TAP	M5 TAP ×4, 접촉면 BARE
P06	CAMERA ADAPTER PLATE	AL5052-H32 2.0T	8	LASER	— (6 + 2 spare)
P07	REAR SERVICE PANEL	AL5052-H32 2.0T	1	LASER	—
P08	AGX TRAY	AL5052-H32 2.0T	1	LASER + BEND 4	CSK ×4
P09	WALL SPLICE BRACKET	AL5052-H32 2.0T	2	LASER + BEND 1	—
P10	ELECTRICAL PLATE (탈착)	AL5052-H32 2.0T	1	LASER	— (Ø3.4 GRID)
P11	OS1 RISER FRAME	AL6061-T6 25T	1	CNC + TAP	M5 TAP ×8, 무처리 BARE

PEM 합계 62개 (REV8 114개). 구매품 전체 목록: SBOX_REV9_BOM.xlsx

SHEET	CONTENTS
1	INDEX / GENERAL NOTES / REVISION
2	GENERAL ASSEMBLY (치수·인터페이스)
3	P01 BOTTOM PLATE
4	P02 WALL HALF – FRONT (전개/성형)
5	P03 WALL HALF – REAR + SERVICE OPENING
6	P04 TOP COVER / P05 OS1 PLATE
7	P06 / P07 / P08 / P09 SMALL PARTS
8	P10 ELECTRICAL PLATE / P11 OS1 RISER + FOV
9	INTERNAL LAYOUT / WIRING / POWER BUDGET
10	HARNESS / HOLD / INSPECTION / RFQ

GENERAL NOTES / 일반 주기

1. 단위 mm. 레이저 외형·홀 좌표는 DXF가 기준(MASTER), 성형 치수·공차·후가공은 본 도면이 기준.

2. 일반공차 ISO 2768-m. 레이저 외형/홀 ±0.1, 절곡 성형치수 ±0.3, 절곡각 ±0.5°, 평면도 0.5/100.

3. 절곡 내R 2.0 (2T). DXF 전개는 K=0.40 참고치 — 제작사 금형 BD로 재전개 허용 (성형 외곽·홀 위치 유지).

4. PEM: PennEngineering CLSS(스테인리스) 또는 동등품, 절곡 전 압입. 총 62개.

5. 버 제거, 외곽 C0.3~0.5. 케이블/벤트 슬롯 버 제거 철저(FPC·케이블 손상 방지).

6. 표면: [A] 무처리 기본 견적 + [B] 흑색 분체도장 옵션 별도 견적 (PEM/탭 나사부 마스킹).

6a. 열접촉면 분체도장 금지 (BARE AL 마스킹): P05 상면 OS1 접촉부 Ø100 + P05 하면 전체,

P11 전체 무처리, P04 상면 P11 접촉부 140×140. — THERMAL CONTACT SURFACE KEEP BARE ALUMINUM

7. P02+P03+P09 리벳 조립(벽 링) 및 P01/P04 가조립 체결 확인까지 제작사 범위.

8. 장치 실측 종속 홀(OS1·카메라 홀더)은 발주 제외 — 블랭크 납품. P01 레일 슬롯은 피치 확인(HOLD 2) 후 가공.

REVISION HISTORY

REV 8 → REV 9 변경 (견적 최종판)

a) P08 중앙 70×70: 'ADAPTER / CABLE CLEARANCE — HOLD UNTIL B0473 ADAPTER FIT CHECK'로 재정의.

REV8의 'J509 하부' 표기 삭제 (J509 = 캐리어보드 상면, 모듈 하부 영역 카메라 커넥터 — 어댑터 직결).

b) P01 M3 PEM 그리드 54개 삭제 → M4 PEM 6개 + 탈착식 전장판 P10 (Ø3.4 레이저 그리드). PEM 114 → 62.

c) OS1: P05 → P11 AL6061 25T 라이저 프레임 → P04. 하향 −22.5° 전 범위 확보 (가림 경계 −23.8°).

P04 M5 PEM 삭제 → 하면 M5 볼트. 라이저 제거 직결 옵션 유지 (P05 탭 B, 가림 경계 −15.4°).

d) P05 / P11 / P04 열접촉면 분체도장 금지 (BARE AL).

e) 전원 HOLD 6 유지 (기존 DC/DC 연속 ≥8A 확인 전 확정 금지). CAN: J30 p29/p31, CAN Pal 3.3V 구동 확정.

REV 8: 레일 슬롯 외부 이어(Y±132), 2분할 절곡 벽, HOLD 블랭크화, 서비스 패널 확정, 전원 예산

REV 7: 개념 GA / 배선 / 하네스 (제작 불가)

발주 범위 / SCOPE OF SUPPLY

[제작사 범위] P01~P11 레이저·절곡·CNC·탭·PEM 압입·버 제거·각인

+ 벽 링 리벳 조립(P02+P03+P09) + P01/P04 가조립 체결 확인

+ 표면처리 옵션 [B] 견적 분리 (6a 마스킹 포함)

[납품] 개별 포장, 벽 링은 조립 상태. 체결류(BOM 구매품)는 제외

[제외] 장치 종속 홀(HOLD) 후가공, 전장/하네스, 장치 조립

[제출 요청] 견적서(A/B 구분) · 납기 · 재전개 DXF(BD 반영)

· 첫 절곡품 치수 확인서(AF300, H125, 플랜지 19, 홀 피치)

[검사] SHEET 10 INSPECTION 항목 기준

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

KETI Mobility Platform Research Center

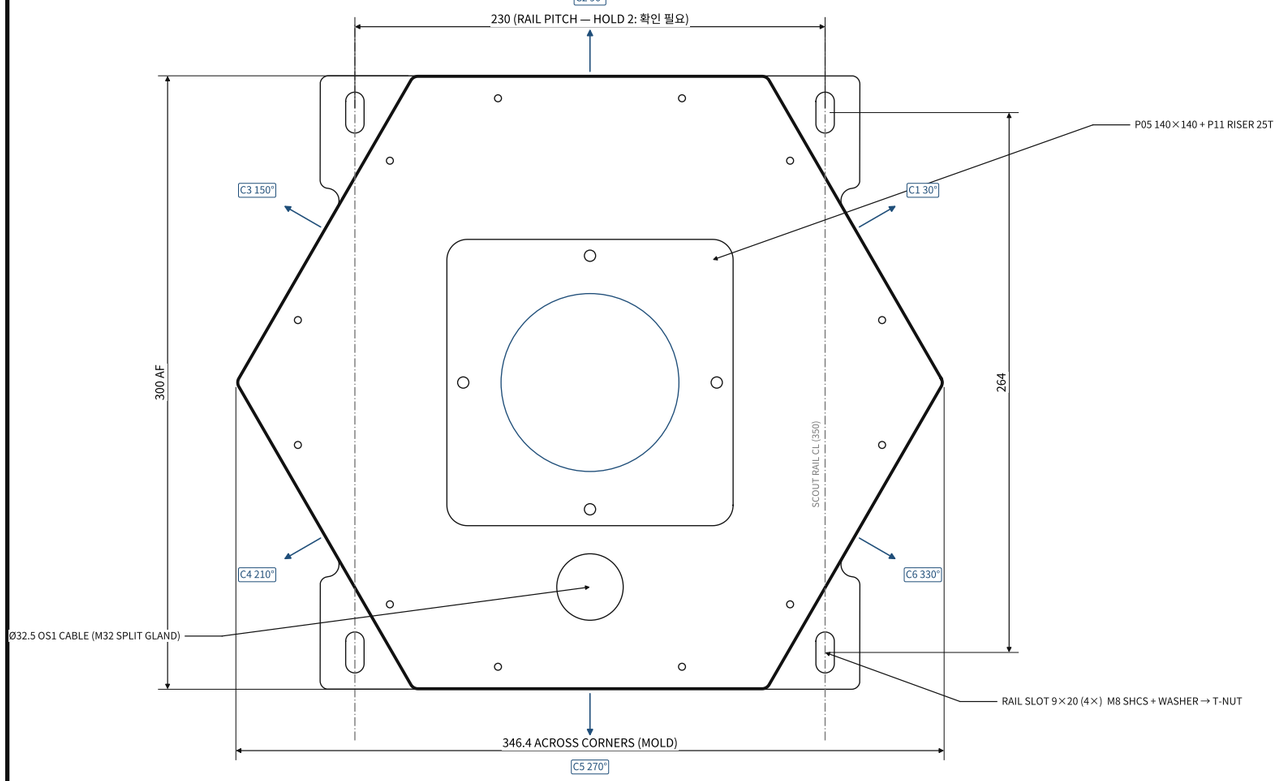
PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

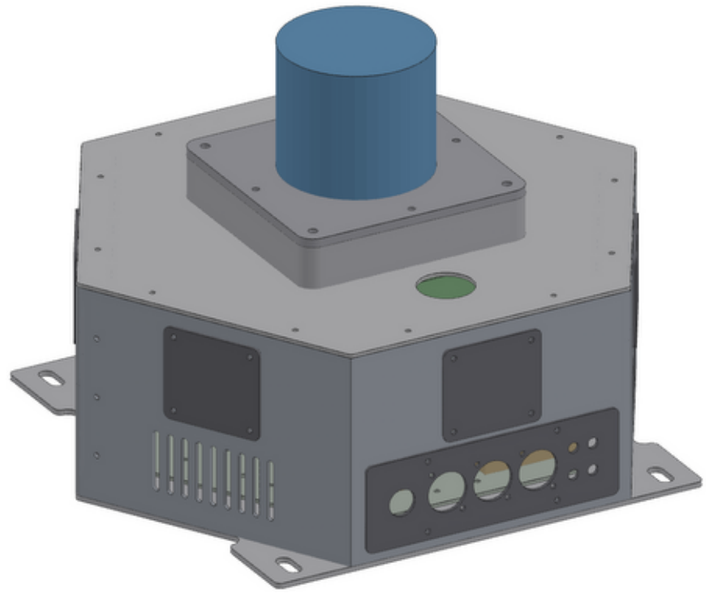
PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
ASSY-SBOX-R9	see part list	1 set	AS NOTED
TITLE	FINISH	REV	SHEET
DRAWING INDEX / GENERAL NOTES	RAW / OPT. BLACK P/C	9	1 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

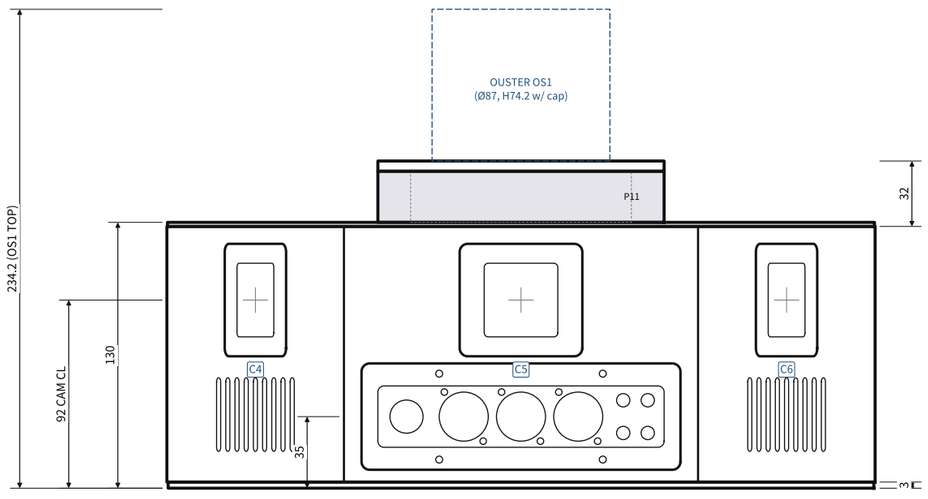
GENERAL ASSEMBLY — 외형 / 인터페이스 치수

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

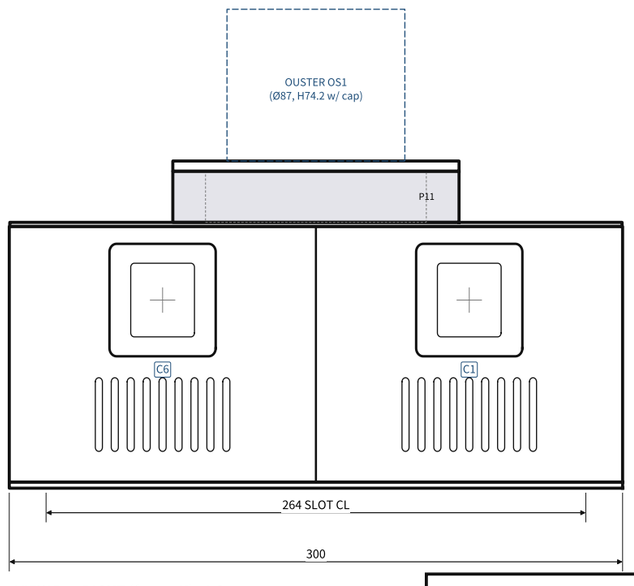
TOP VIEW (FRONT = +Y = C2) 1:3







VIEW A — REAR (from −Y) 1:3



VIEW B — RIGHT (from +X) 1:3

인터페이스 / INTERFACE

- 로봇: 상부 레일 2열, 피치 230 (HOLD 2: 실측/위고 확인 후 P01 슬롯 가공)

  이어 슬롯 4×(9×20), 슬롯 CL Y=±132

  레일 T-너트/볼트 규격 HOLD → 기본 M8 (슬롯 9 = M8 클리어런스)
- 카메라: 각 면 중앙, CL 높이 Z92, 60° 간격 6면 (C1~C6)
- LiDAR: OS1 하면 = Z160 (P04 + P11 라이저 25 + P05 5)

  빔 원점 Z196.2, 하향 −22.5° 전 범위 확보 (가림 −23.8°)

  직결 옵션(P11 제거): OS1 하면 Z135, 가림 −15.4°
- 서비스: C5(후면) 하단 패널 156×52, 케이블 하네스 출입
- 냉각: C1/C3/C4/C6 하단 벤트 4×36 슬롯 ×9
- 질량(예상): 판금·라이저 3.0 kg + 장치 ≈ 5.5 kg

체결 요약 (SUS A2)

- 커버: M3×8 BH ×12 → 벽 상부 플랜지 PEM
- 하판: M4×8 FH ×12 (하면 접시) → 벽 하부 플랜지 PEM
- OS1: P05→P11 M5×12 ×4 (A), P04 하면→P11 M5×10 ×4 (B)
- 카메라 플레이트 M3×8 BH ×24 / 서비스 패널 M3×8 BH ×4
- 벽 스플라이스: Al 블라인드 리벳 Ø3.2 ×12
- 커버·하판 접합면: EPDM 폼 가스켓 10×3 (옵션 방진)

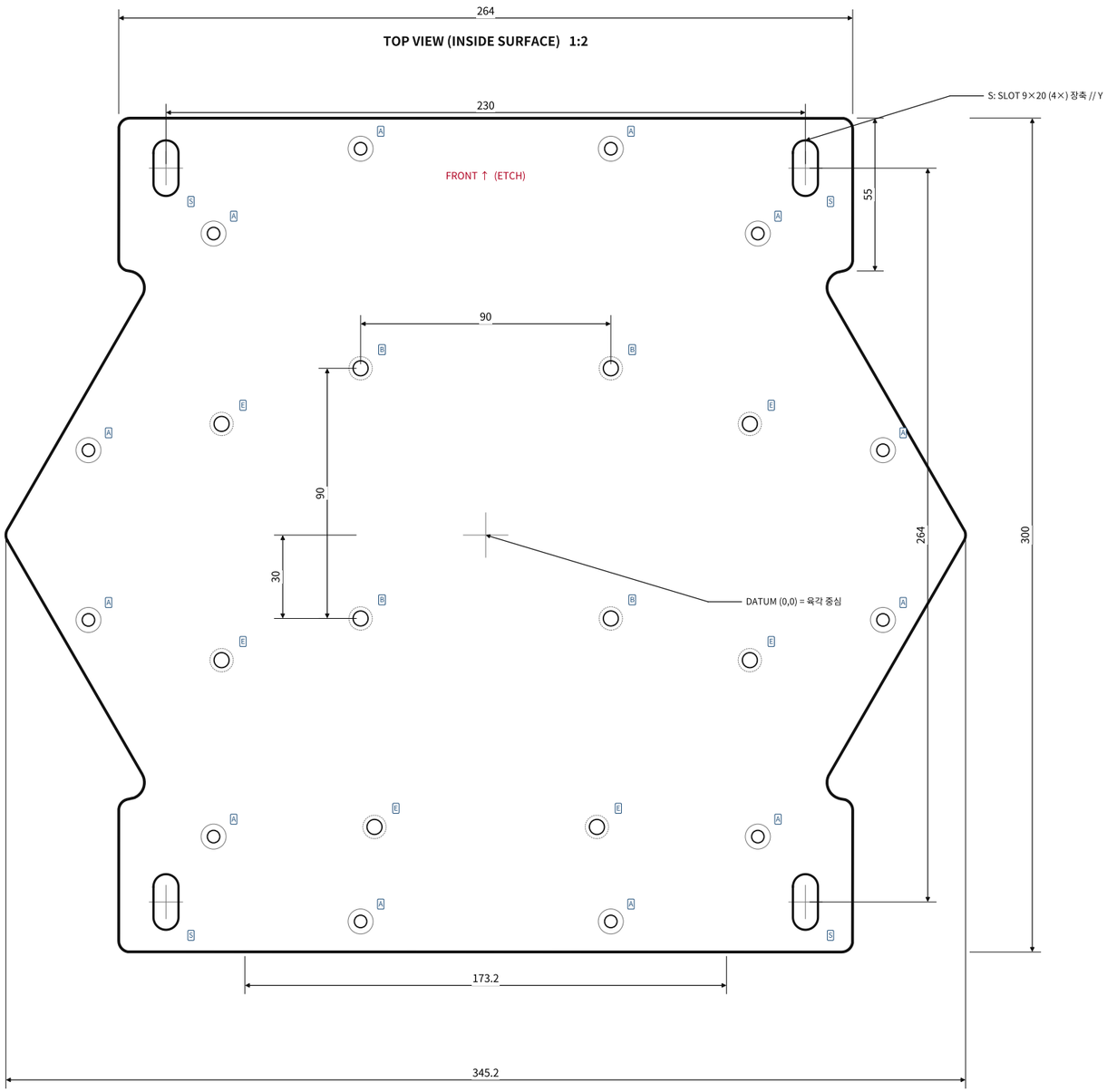
KETI Mobility Platform Research Center — PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
ASSY-SBOX-R9	—	1	1:3
TITLE	FINISH	REV	SHEET
GENERAL ASSEMBLY	RAW / OPT. BLACK P/C	9	2 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

P01 BOTTOM PLATE

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1



ID	FACE	X	Y
A1	C1	142.88	30.53
A2	C1	97.88	108.47
A3	C2	45.00	139.00
A4	C2	-45.00	139.00
A5	C3	-97.88	108.47
A6	C3	-142.88	30.53
A7	C4	-142.88	-30.53
A8	C4	-97.88	-108.47
A9	C5	-45.00	-139.00
A10	C5	45.00	-139.00
A11	C6	97.88	-108.47
A12	C6	142.88	-30.53

A: Ø4.5 THRU + CSK 90°×Ø9.0, 하면(BOTTOM)에서
M4×8 FH (ISO 10642) → 벽 하부 플랜지 CLSS-M4-1

ID	X	Y
B1	-45.0	-30.0
B2	-45.0	60.0
B3	45.0	-30.0
B4	45.0	60.0

B: CLSS-M4-2 (Ø5.40 +0.08), 상면(TOP)측 체결
AGX 트레이 스탠드오프 M4 M-F

ID	X	Y
E1	-95.0	40.0
E2	95.0	40.0
E3	-95.0	-45.0
E4	95.0	-45.0
E5	-40.0	-105.0
E6	40.0	-105.0

E: CLSS-M4-2 (Ø5.40 +0.08) ×6, 상면 체결
P10 전장판 스탠드오프 M4 M-F 10

REV9: REV8 M3 PEM 그리드 ×54 삭제
→ 부품은 탈착식 전장판 P10에 장착
(부품 변경 시 P10만 재가공)

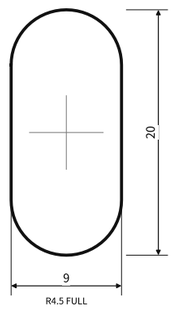
PEM 합계 P01 = 10 (B 4 + E 6)

S: RAIL SLOT 9×20 R4.5 (4×) @ X±115, Y±132 → SCOUT 레일 T-너트 + M8 SHCS + 평와셔

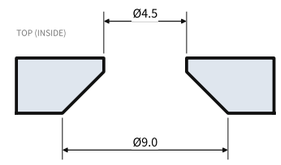
NOTES

1. 외형/홀 = DXF P01_BOTTOM_PLATE.dxf (CUT 레이어).
2. PEM B/E 압입면 = 상면(내부). 하면 돌출 없음(플러시) 확인.
3. 접시 A = 하면에서 가공. M4 FH 머리 하면 플러시 ±0.2 / 돌출 금지.
4. 평면도 0.5 이하 (전면). 레이저 후 버 제거, 외곽 C0.5.
5. 오목 R6 / 볼록 R4 (외곽 코너 = 벽 외측 R4 일치).
6. 레일 슬롯 피치 230±0.2 / 264±0.2 — HOLD 2: 레일 피치 확인 후 가공 착수
7. REV7 슬롯 (X±115,Y±80) 폐기 — 벽 간섭.
8. 품번 'P01-R9' 상면 각인.

DETAIL S (2:1)



SECTION A (3:1)



CSK 90° from BOTTOM
(M4 FH ISO10642)

KETI Mobility Platform Research Center — PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

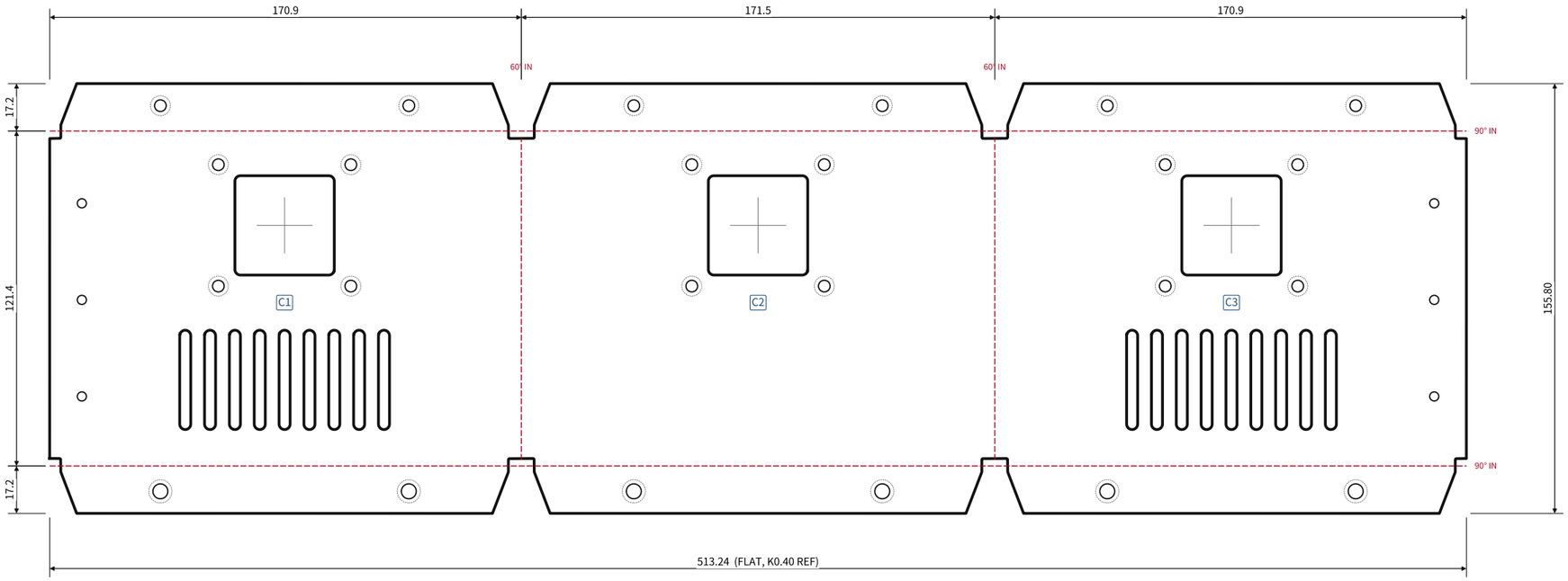
PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
P01	AL5052-H32 3.0T	1	1:2
TITLE	FINISH	REV	SHEET
BOTTOM PLATE	RAW / OPT. BLACK P/C	**9**	3 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

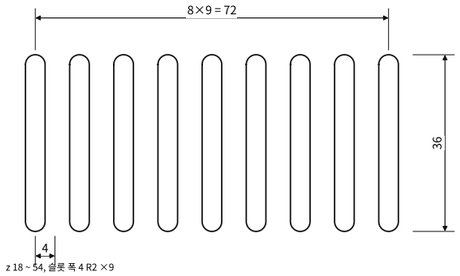
P02 WALL HALF – FRONT (C1/C2/C3)

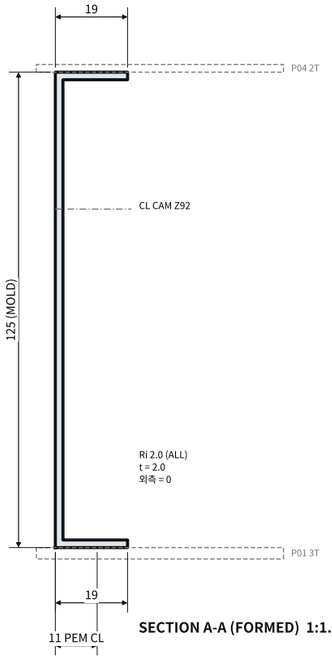
SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

FLAT PATTERN (외면 보기, OUTSIDE FACE) 1:2 — 모든 절곡 = 지면 반대방향(내측)

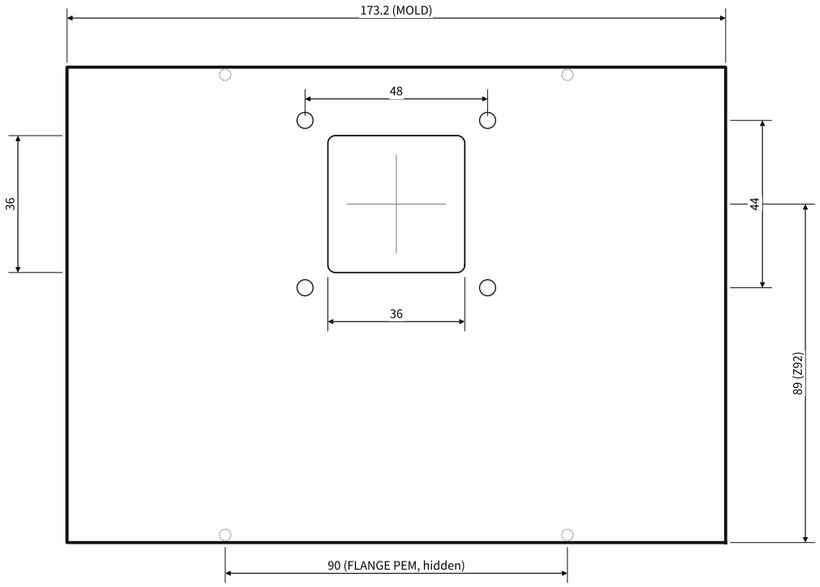


VENT DETAIL (C1/C3/C4/C6) 1:1.25





SECTION A-A (FORMED) 1:1.6



FACE DETAIL — C2 외면 (typ. 1:1.6)

FACE	u_CL	WINDOW	PEM(외면)	VENT	RIVET	FLANGE PEM
C1	85.10	36×36	M3-1 ×4	4×36 ×9	Ø3.3 ×3	M3-1×2 / M4-1×2
C2	256.62	36×36	M3-1 ×4	—	—	M3-1×2 / M4-1×2
C3	428.14	36×36	M3-1 ×4	4×36 ×9	Ø3.3 ×3	M3-1×2 / M4-1×2

NOTES

1. CUT/PEM/BEND = DXF P02_WALL_HALF_FRONT.dxf
2. 성형 후 기준치수: 면 외측 173.2±0.3 (MOLD), 벽 H125±0.3, 플랜지 19±0.3, 내각 120°±0.5°.
3. 전개는 K0.40/Ri2 가정 참고치 — 제작사 BD로 재전개 후 성형치수 맞춤.
4. PEM: 굽힘 전 압입. 면 PEM 상대물 = 외면 / 상플랜지 = 윗면 / 하플랜지 = 아랫면.
5. 코너 노치(Relief) 깊이 = 플랜지 굽힘부 + 0.5. 스플라이스 리벳홀은 P09와 합 가공 허용.
6. 끝단 트림 1.5 (이음 코너). P02+P03+P09 리벳 조립 후 AF300±0.5 확인.
7. 리벳홀 Ø3.3: 이음 꼭짓점(MOLD)에서 13.2, Z30/65/100 — P09 합 가공 권장.
8. 창/PEM/벤트 위치 = 면 중심(u_CL) 기준, FACE DETAIL 치수(성형 외면).
9. 품번 'P0x-R9' 내면 각인. 외면 흠집 금지(보호필름 유지 권장).

KETI Mobility Platform Research Center

PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

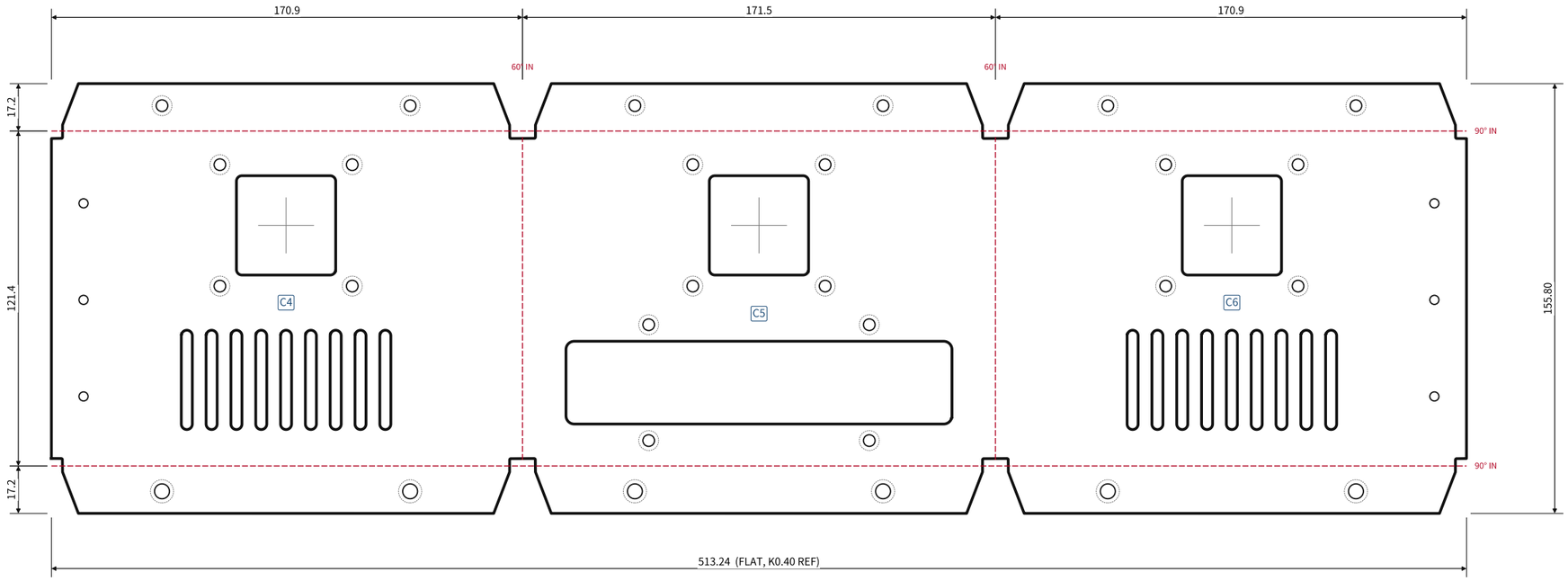
PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
P02	AL5052-H32 2.0T	1	1:2 / 1:1
TITLE	FINISH	REV	SHEET
WALL HALF – FRONT (C1/C2/C3)	RAW / OPT. BLACK P/C	**9**	4 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

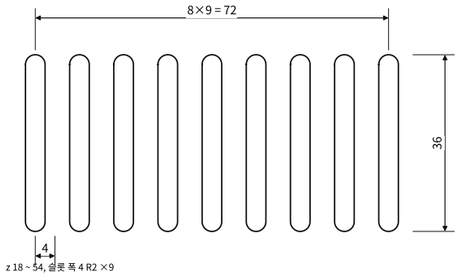
P03 WALL HALF – REAR (C4/C5/C6)

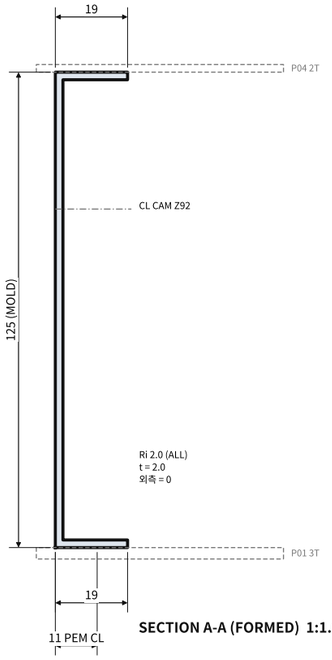
SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

FLAT PATTERN (외면 보기, OUTSIDE FACE) 1:2 — 모든 절곡 = 지면 반대방향(내측)

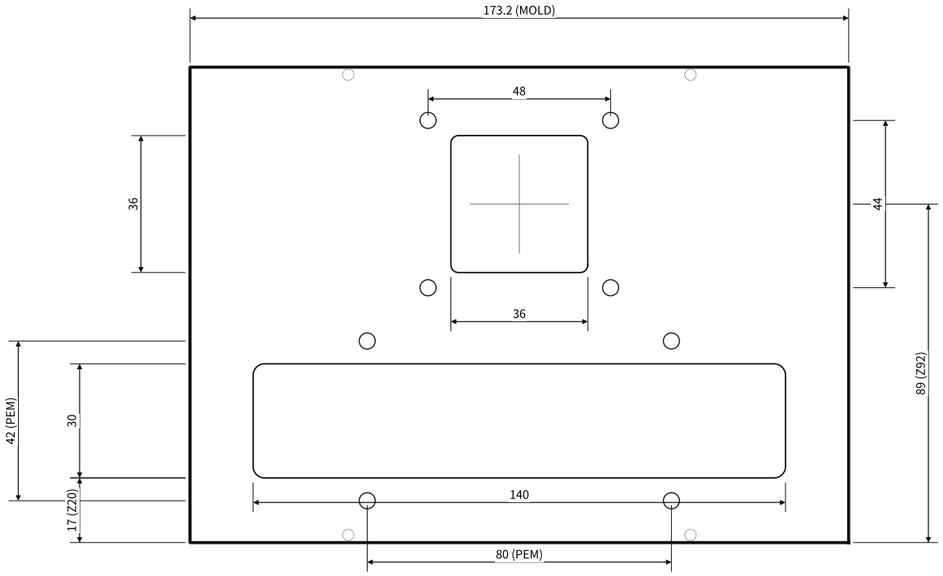


VENT DETAIL (C1/C3/C4/C6) 1:1.25





SECTION A-A (FORMED) 1:1.6



FACE DETAIL — C5 외면 (typ. 1:1.6)

FACE	u_CL	WINDOW	PEM(외면)	VENT	RIVET	FLANGE PEM
C4	85.10	36×36	M3-1 ×4	4×36 ×9	Ø3.3 ×3	M3-1×2 / M4-1×2
C5	256.62	36×36 + 140×30	M3-1 ×8	—	—	M3-1×2 / M4-1×2
C6	428.14	36×36	M3-1 ×4	4×36 ×9	Ø3.3 ×3	M3-1×2 / M4-1×2

NOTES

1. CUT/PEM/BEND = DXF P03_WALL_HALF_REAR.dxf
2. 성형 후 기준치수: 면 외측 173.2±0.3 (MOLD), 벽 H125±0.3, 플랜지 19±0.3, 내각 120°±0.5°.
3. 전개는 K0.40/Ri2 가정 참고치 — 제작사 BD로 재전개 후 성형치수 맞춤.
4. PEM: 굽힘 전 압입. 면 PEM 상대물 = 외면 / 상플랜지 = 윗면 / 하플랜지 = 아랫면.
5. 코너 노치(Relief) 깊이 = 플랜지 굽힘부 + 0.5. 스플라이스 리벳홀은 P09와 합 가공 허용.
6. 끝단 트림 1.5 (이음 코너). P02+P03+P09 리벳 조립 후 AF300±0.5 확인.
7. 리벳홀 Ø3.3: 이음 꼭짓점(MOLD)에서 13.2, Z30/65/100 — P09 합 가공 권장.
8. 장/PEM/벤트 위치 = 면 중심(u_CL) 기준, FACE DETAIL 치수(성형 외면).
9. 품번 'P0x-R9' 내면 각인. 외면 흠집 금지(보호필름 유지 권장).

KETI Mobility Platform Research Center

PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

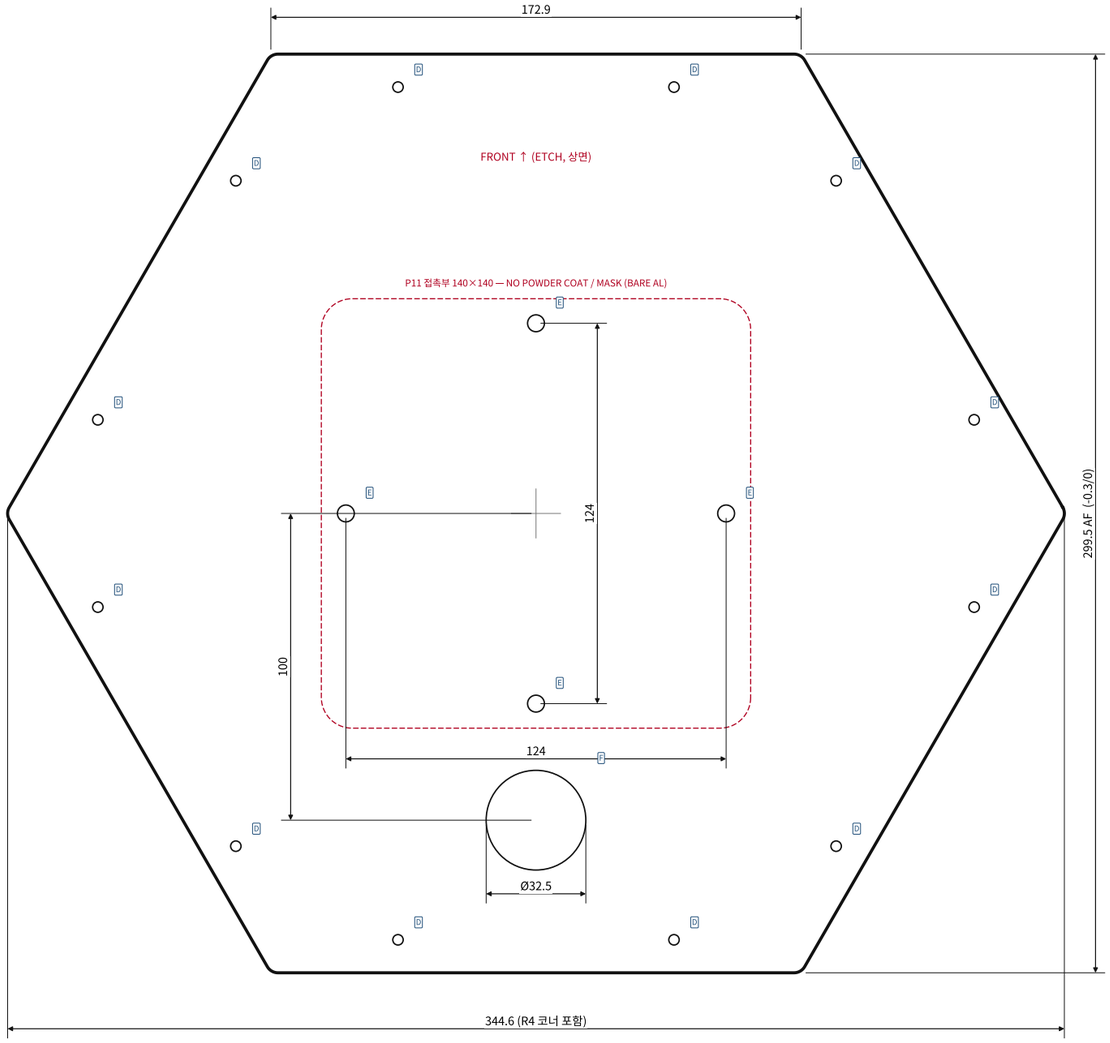
PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
P03	AL5052-H32 2.0T	1	1:2 / 1:1
TITLE	FINISH	REV	SHEET
WALL HALF – REAR (C4/C5/C6)	RAW / OPT. BLACK P/C	**9**	5 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

P04 TOP COVER / P05 OS1 MOUNT PLATE

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

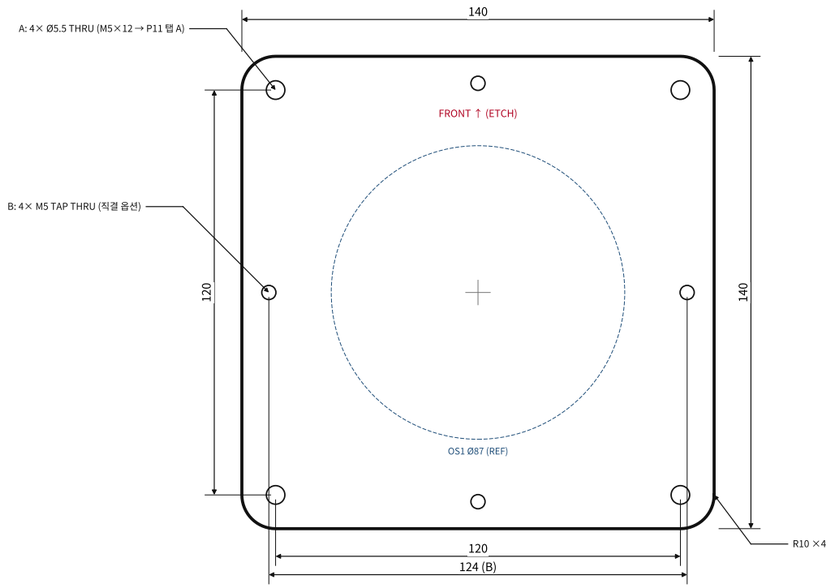
P04 TOP COVER — TOP VIEW 1:2



ID	FACE	X	Y
D1	C1	142.88	30.53
D2	C1	97.88	108.47
D3	C2	45.00	139.00
D4	C2	-45.00	139.00
D5	C3	-97.88	108.47
D6	C3	-142.88	30.53
D7	C4	-142.88	-30.53
D8	C4	-97.88	-108.47
D9	C5	-45.00	-139.00
D10	C5	45.00	-139.00
D11	C6	97.88	-108.47
D12	C6	142.88	-30.53

D: Ø3.4 THRU ×12 (M3×8 BH)
= 벽 상부 플랜지 PEM 위치 (중심에서 139.0)
E: Ø5.5 THRU ×4 (패턴 B, 124 심자)
하면에서 M5×10 SHCS+W → P11 탭 B
(직결 옵션 시 → P05 탭 B)
F: Ø32.5 THRU — M32 분할형 클램드
(OS1 케이블, 커넥터 통과형)

P05 OS1 MOUNT PLATE — 1:1.8



NOTES (P04)

1. 외형/홀 = DXF P04_TOP_COVER.dxf
2. 외곽 AF299.5 (벽 외면 대비 편측 -0.25) — 커버 돌출 방지
3. 코너 R4 (벽 외측 절곡 R와 일치)
4. 평면도 0.5 이하, P11 접촉부 0.3 이하
5. 하면 외곽 10mm 폭 EPDM 가스켓 부착면 — 도장 시 포함
6. 품번 'P04-R9' 하면 각인
7. 도장 시 P11 접촉부 140×140 마스킹 (열경로)

P05 NOTES

HOLD — OS1 장착홀 (본 발주 제외): 4× M3 + 2× Ø2 핀홀

보유 OS1 실측/템플릿 → KETI 가공 (Ø3.4 + 하면 C'BORE, 핀 Ø2 H7)

중심 = 각인 센터마크, 커넥터 방향 후면(−Y) → 케이블 P04 F홀

AL6061-T6 5.0T, 평면도 0.1 (OS1 접촉면), 탭 B M5 관통

P05 OS1 CONTACT SURFACE: NO POWDER COAT / MASK

THERMAL CONTACT SURFACE KEEP BARE ALUMINUM

상면 Ø100 (OS1 접촉) + 하면 전체 (P11 접촉) 마스킹

나머지 상면·측면만 흑색 (옵션 B). 아노다이징 시도 동일 마스킹

기본 구성: OS1 → P05 → P11 라이저 25T → P04 (SHEET 8)

직결 옵션: P05 → P04 (탭 B), 하향 가림 −15.4°

품번 'P05-R9' 측면 각인

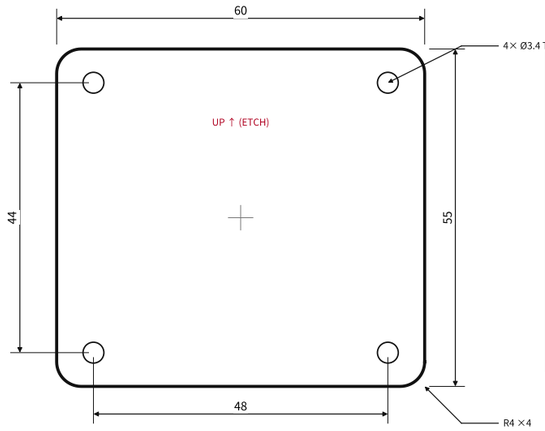
KETI Mobility Platform Research Center — PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
P04 / P05	5052-H32 2.0T / 6061-T6 5.0T	1 / 1	1:2 / 1:1.8
TITLE	FINISH	REV	SHEET
TOP COVER / OS1 PLATE	RAW / OPT. BLACK P/C	**9**	6 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

P06 / P07 / P08 / P09 SMALL PARTS

P06 CAMERA ADAPTER PLATE 1:1 (QTY 8 = 6+2 SPARE)



HOLD — 카메라 홀더/렌즈 홀 (본 발주 제외)

B0473 모듈 25×24mm, M12 렌즈

→ 납품 키트 실측 후 KETI 가공:

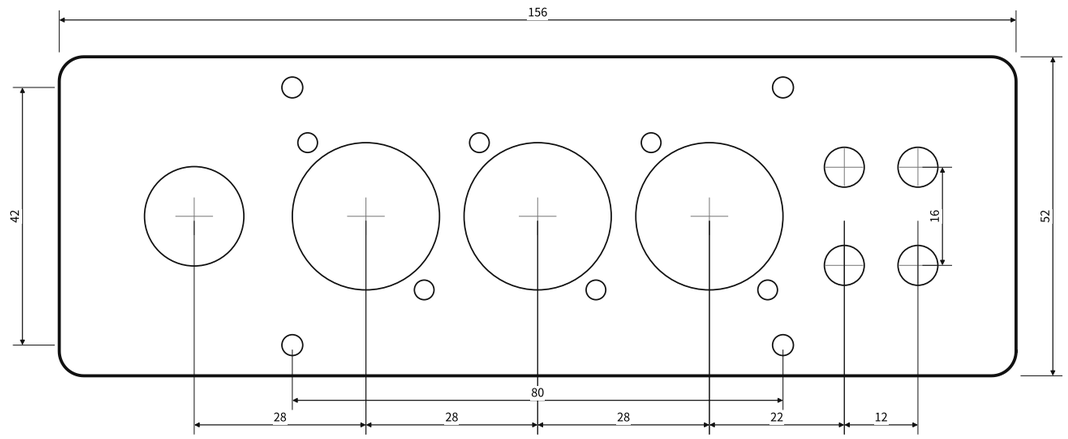
렌즈 클리어런스 + 모듈 고정홀(M2)

센터 = 각인 센터마크 = 창 중심

블랭크 + 4× Ø3.4만 가공 납품

흑색 도장/아노다이징 권장(반사 저감)

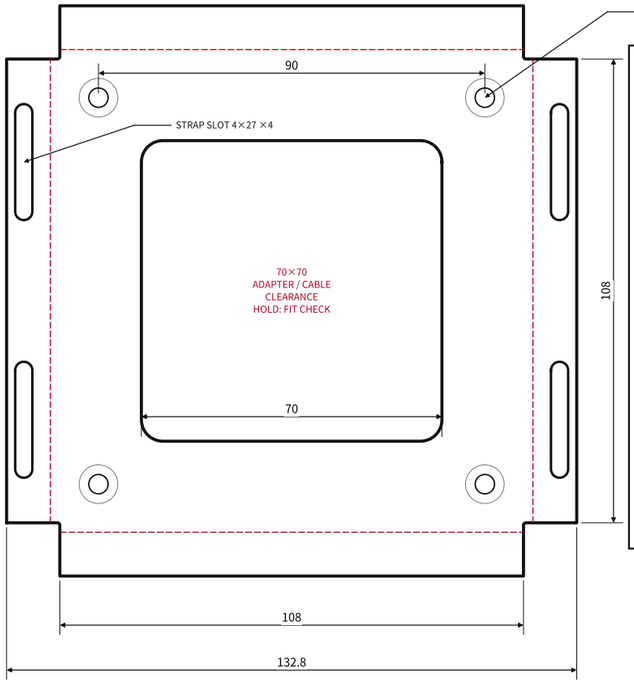
P07 REAR SERVICE PANEL 1:1



ID	X, Y	HOLE	USE
M16	-56, 0	Ø16.2	M16×1.5 케이블 글랜드 — SCOUT 확장 케이블 (24V/CAN)
D1	-28, 0	Ø24 + 2×Ø3.2	D-size: RJ45 피드스루 (Neutrik NE8FDP 등)
D2	0, 0	Ø24 + 2×Ø3.2	D-size: USB-A 피드스루 (Neutrik NAUSB3 등)
D3	28, 0	Ø24 + 2×Ø3.2	D-size: 예비 / 12V DC 입력 (블랭크 캡)
SMA	50/62, ±8	Ø6.5 ×4	SMA 벌크헤드 (5G 안테나)
MTG	±40, ±21	Ø3.4 ×4	M3×8 BH → P03 C5 PEM

D-size 홀 패턴: Ø24 + Ø3.2 대각 2개 (19×24 피치) — 표준 D 시리즈 판넬컷

P08 AGX TRAY — FLAT PATTERN 1:1.4



P08 NOTES

성형: 4변 90° UP, Ri2, 높이 12 (MOLD)

내측 포켓 112×112 (AGX 110 + EPDM 1t)

중앙 70×70 = ADAPTER / CABLE CLEARANCE

HOLD UNTIL B0473 ADAPTER FIT CHECK

어댑터 결합 후 하부 돌출 확인 → 유지/축소

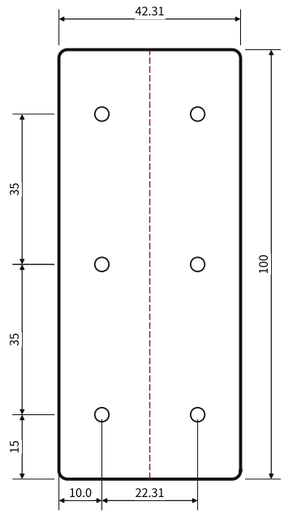
(J509 = 케리어보드 상면, 모듈 하부 영역)

70×70 그대로 가공 가능 (축소는 재가공 불요)

스탠드오프 M4 M-F 25 (30/35 = fit check 결과)

스트랩 25mm 벨크로 ×2, 코너 필리프 = 절곡부 제거

P09 SPLICE BRACKET — FLAT 1:1.4 (QTY 2)



P09 NOTES

성형: 60° 1회 (내각 120°), Ri2

다리 22 (MOLD, 외면 기준) ×2, 높이 100

6× Ø3.3 — Al 블라인드 리벳 Ø3.2

(그립 3.0~4.8, 돔헤드 외측)

설치: 벽 이음 코너 내측, Z15~115

벽 리벳홀과 합 가공(Match drill) 허용

리벳 조립 후 이음부 단차 ≤0.3

옵션: 이음부 외측 실리콘/에폭시 실링

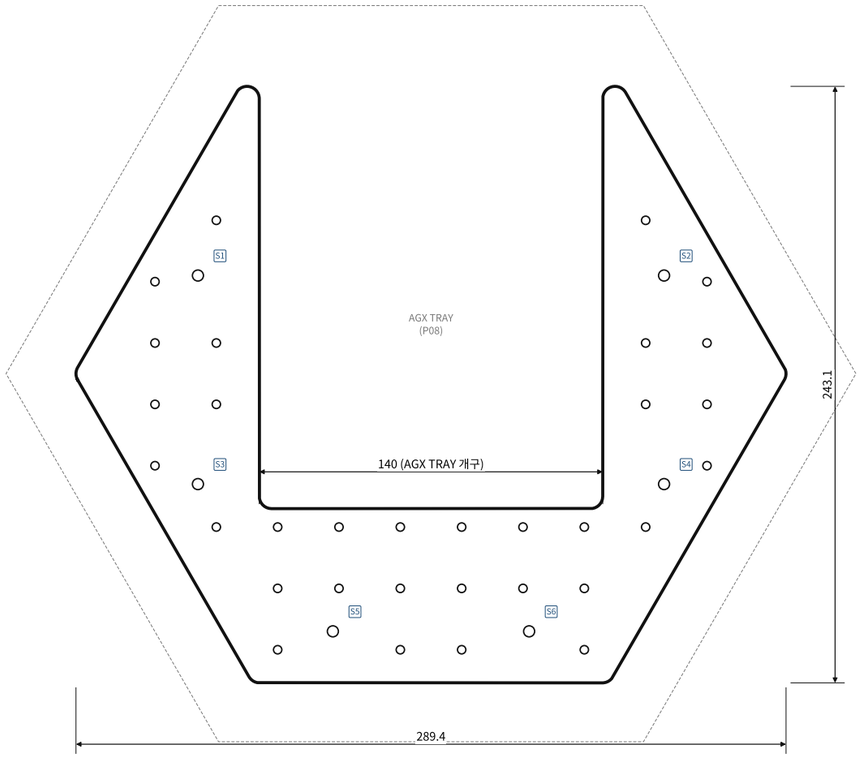
KETI Mobility Platform Research Center			PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX
PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
P06~P09	AL5052-H32 2.0T	8 / 1 / 1 / 2	1:1
TITLE	FINISH	REV	SHEET
SMALL PARTS	RAW / OPT. BLACK P/C	9	7 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

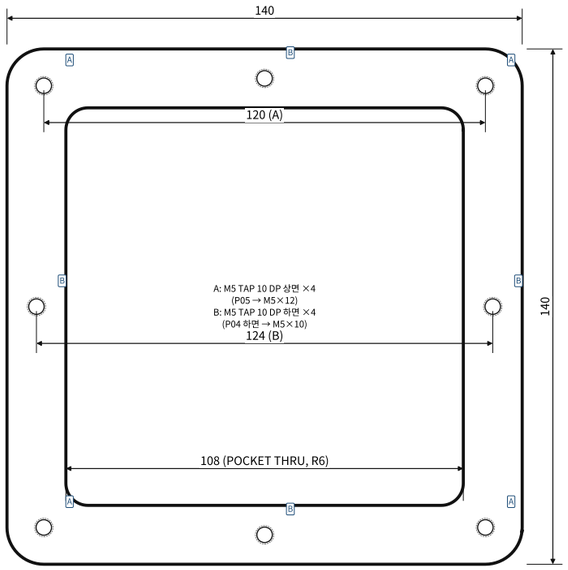
P10 ELECTRICAL PLATE / P11 OS1 RISER FRAME

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

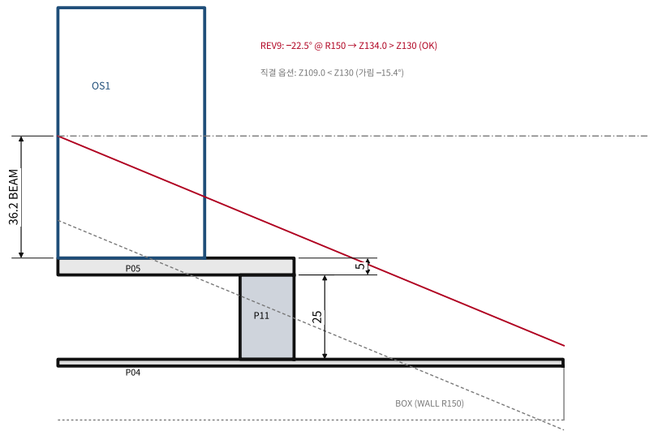
P10 ELECTRICAL PLATE (탈착식) — TOP 1:2.5



P11 OS1 RISER FRAME — TOP 1:1.7



SECTION — OS1 STACK & LOWER FOV (1:1.8)



ID	X	Y	NOTE
S1	-95.0	40.0	Ø4.5 — M4×8 BH → M4 M-F 10 → P01 PEM E
S2	95.0	40.0	Ø4.5 — M4×8 BH → M4 M-F 10 → P01 PEM E
S3	-95.0	-45.0	Ø4.5 — M4×8 BH → M4 M-F 10 → P01 PEM E
S4	95.0	-45.0	Ø4.5 — M4×8 BH → M4 M-F 10 → P01 PEM E
S5	-40.0	-105.0	Ø4.5 — M4×8 BH → M4 M-F 10 → P01 PEM E
S6	40.0	-105.0	Ø4.5 — M4×8 BH → M4 M-F 10 → P01 PEM E

P10 NOTES

1. 레이저만 (PEM 없음). Ø3.4 그리드 ×32 (25 피치, 원점 +12.5 오프셋)
2. 부품: M3 볼트 + 나일론 스페이서 + 나일록 (하면 너트) — 위치 자유
3. 부품 변경 시 P10만 재가공 (DXF 그리드 수정)
4. 높이: 하판 상면 +10 (Z13~15), 벽 벤트(Z18~) 하단
5. 외곽 = 벽 외면 24 안쪽(AF252) – 중앙 140 개구(Y ≥ −55)
6. 표면: 무처리 또는 흑색 P/C (옵션 B), 품번 'P10-R9' 각인

P11 NOTES

1. AL6061-T6 25T 판재 CNC (상·하면 플라이컷, 두께 24.0~25.0)
2. 평면도 0.05 (양면), 평행도 0.05 — OS1 열·진동 경로
3. 표면 무처리 (BARE AL) — 도장/아노다이징 금지
4. 탭 A(상) / B(하) 각 M5 깊이 10, 서로 다른 위치 (간섭 없음)
5. 중앙 108□ 관통 포켓 R6 — 경량화, 질량 약 0.54 kg
6. 프레임이 P04 중앙을 140□로 보강 (2T 커버 진동 저감)
7. 열경로: OS1 → P05(BARE) → P11 → P04 140□(BARE) → 벽
8. 라이저 생략(직결) 시 SLAM 워주 운용, 근거리 지면점 감소
9. 품번 'P11-R9' 측면 각인

KETI Mobility Platform Research Center — PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

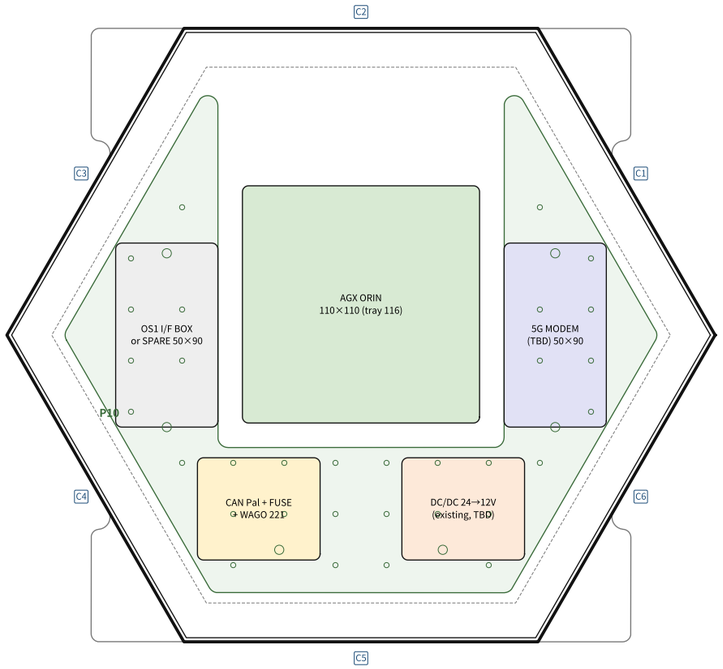
PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
P10 / P11	5052-H32 2.0T / 6061-T6 25T	1 / 1	1:2.5 / AS NOTED
TITLE	FINISH	REV	SHEET
ELEC PLATE / OS1 RISER	P10 RAW · P/C / P11 BARE	**9**	8 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

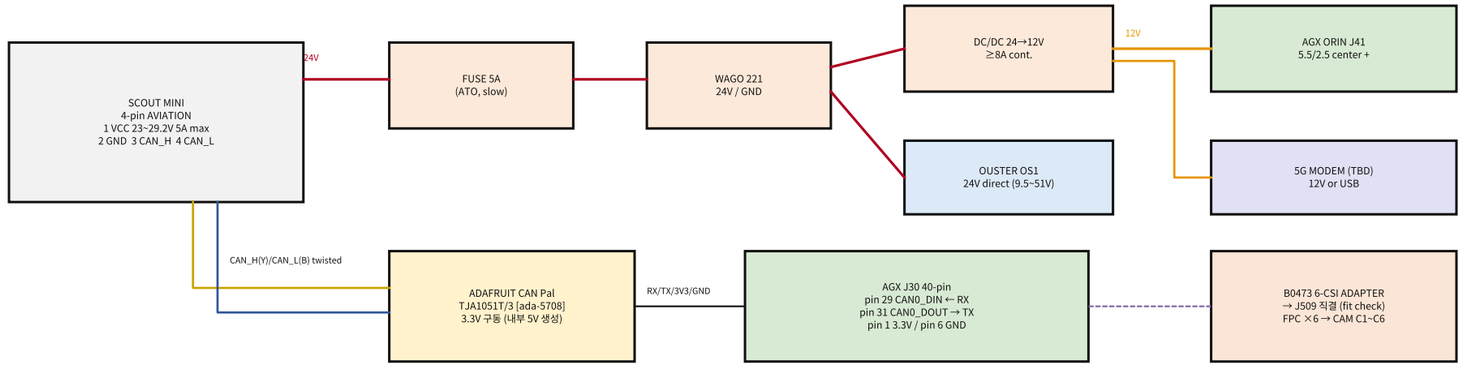
INTERNAL LAYOUT / WIRING / POWER BUDGET

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

INTERNAL LAYOUT — TOP (cover removed) 1:3



C5 SERVICE PANEL (REAR)



CAN 2.0B 500 kbps · CAN Pal 종단 120Ω 기본 OFF → 전원 OFF 상태 H-L 저항 측정(≈60Ω면 OFF 유지) 후 결정 · OS1 Ethernet → AGX RJ45(10GbE) 직결

LOAD	FEED	P_load W	P_in @24V W
AGX Orin 64GB (MAXN 60W)	12V via DC/DC	60	66.7
AGX Orin (50W mode, 권장)	12V via DC/DC	50	(55.6)
Ouster OS1 Rev7 (14~20W)	24V direct	20	20.0
5G modem (TBD, ~8W)	12V via DC/DC	8	8.9
B0473 cam ×6 + CAN Pal	AGX 내부	—	(AGX 포함)
TOTAL @ 24V (MAXN)	η(DC/DC)=0.90		95.6 W ≈ 4.0 A
SCOUT 확장 한계	24V × 5A		120 W — 여유 20%

배치 원칙

- AGX 팬 흡/배기: C3·C4 벤트(흡기) → C1·C6 벤트(배기) 측 개방 유지
- B0473 어댑터 = AGX 카메라 커넥터 J509 직결 → FPC 30cm ×6, 고전류선과 분리
- CAN Pal은 후면 인입부 근처, CAN_H/L 트위스트 페어 유지
- 24V 인입 → 퓨즈(5A) → WAGO 분배 → DC/DC / OS1 / 5G
- 부품 고정: 탈착식 전장판 P10 (Ø3.4 25mm 그리드, M3 볼트+나일록)
- 커버 탈착 시 OS1 케이블만 분리(커넥터) — 나머지 하네스 하판측 고정
- FPC 굽힘 R≥5, 벽 관통 없음(카메라 내측 장착)
- 녹색 = P10 (스탠드오프 M4×10 ×6, 높이 Z13), 점선 = 플랜지 내측 경계

전원 판단

- MAXN + OS1 + 5G = 약 4.0A (한계 5A, 여유 1A) — 돌입/피크 고려 시 빠듯
- 권장: AGX 50W 모드(nvpmodel) 고정 → 약 3.6A
- 퓨즈 5A slow-blow (로봇 확장 한계와 동일), 와이어 AWG18
- DC/DC HOLD 6: 기존품 12V 연속 ≥8A / 피크 ≥10A / 효율 ≥90% 확인 전 확정 금지

(AGX 60W/12V = 5A + 5G 0.7A + 여유)

- 실측: AGX 부하 시 J41 전압 ≥11.5V 확인
- 24V 측 전류 클램프 측정 후 퓨즈/모드 최종 확정
- 장시간 MAXN 필요 시 별도 배터리/전원 검토

KETI Mobility Platform Research Center — PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
ASSY-SBOX-R9	—	—	1:3
TITLE	FINISH	REV	SHEET
INTERNAL LAYOUT & WIRING	RAW / OPT. BLACK P/C	9	9 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의

HARNESS / HOLD RELEASE / INSPECTION / RFQ

SCOUT MINI OMNI / Jetson AGX Orin / Arducam B0473 / Ouster OS1

ID	FROM	TO	CABLE	FUNC	NOTE
H1	SCOUT 4-pin	C5 M16 gland	동봉 4핀 항공 플러그 + 4C 케이블	24V + CAN	납땜 제작(위고 요청/KETI), 쉘 가공 불요
H2	H1 24V	FUSE 5A → WAGO	AWG18 R/B	24V 분배	퓨즈는 인입 직후
H3	WAGO	DC/DC IN	AWG18	컨버터 입력	
H4	DC/DC 12V	AGX J41	5.5/2.5 배럴 AWG18	AGX 전원	센터 +, 극성 확인
H5	WAGO	OS1 (I/F)	AWG18	OS1 24V	OS1 9.5~51V
H6	SCOUT CAN	CAN Pal H/L/GND	트위스트 페어	CAN 물리층	CAN_H→H, CAN_L→L, GND 공통
H7	CAN Pal	AGX J30	4선 듀폰	CAN 로직	3.3V p1, GND p6, RX p29, TX p31
H8	B0473 ×6	B0473 어댑터	FPC 30cm ×4 + 60cm ×2	카메라	먼 2면 60cm (Arducam 15-22pin)
H9	B0473 어댑터	AGX J509	어댑터 직결	카메라 IF	범용 CSI 배선 대체 금지
H10	OS1	AGX RJ45	OS1 케이블 / Cat6	LiDAR 데이터	P04 F홀 분할 클랜드
H11	C5 D1/D2	AGX RJ45/USB	패널 피드스루	서비스	작업용 연장
H12	C5 SMA ×4	5G 모뎀	SMA-IPEX 15cm	안테나	모뎀 확정 후

#	HOLD 항목	해제 방법	발주 영향
1	SCOUT 4핀 항공 플러그 모델	동봉 플러그에 케이블 납땜 → M16 클랜드 통과 (위고 제작 문의 중)	본체 발주 무관
2	레일 피치 230 / 홈 폭 / T-너트	매뉴얼 5.2 도면 또는 실측·위고 회신 → P01 슬롯 위치 확정, 볼트 선정	P01 슬롯 가공 전 필수
3	OS1 4×M3 + 핀 패턴	보유 OS1 실측/템플릿 → P05 KETI 후가공	P05 블랭크 납품
4	B0473 홀더 홀 / 렌즈 위치	납품 키트 실측 → P06 KETI 후가공	P06 블랭크 납품
5	B0473 어댑터 FIT CHECK	AGX 결합 후 하부 들줌/케이블 경로 → P08 70×70 유지·축소, 스탠드오프 25/30/35	P08 그대로 가공 가능
6	기존 24→12V DC/DC 실물 사양	연속 ≥8A·피크 ≥10A·효율 ≥90% 확인, 미달 시 교체 → P10 장착	판금 무관 (P10)
7	5G 모뎀 모델 / 안테나	P10 그리드 장착 + SMA 4홀 기가공	판금 무관

→ HOLD 2(레일 피치) 확인 후 P01 가공. 그 외 HOLD는 P01~P11 발주 영향 없음 (P05/P06 장치홀만 KETI 후가공)

INSPECTION CHECKLIST

[제작사 출하검사]

☐ AF 300±0.5 (벽 링 리벳 조립 후, 3방향 측정) ☐ 벽 높이 125±0.3 / 플랜지 19±0.3

☐ 커버(P04)·하판(P01) 가조립: M3×12, M4×12 전 홀 무리 없이 체결

☐ PEM 전수 탭 게이지 확인 / 압입 플러시 / 탈락·회전 없음

☐ 레일 슬롯 피치 230±0.2 / 264±0.2 ☐ 평면도 P01·P04 ≤0.5, P05 ≤0.1

☐ 버 제거 / 벤트·창·슬롯 에지 상태 ☐ 각인 품번 확인

☐ P11 평면도 0.05·탭 M5 ×8 게이지 ☐ 도장 시 마스킹(P04 140□ / P05 / P11 BARE)

[KETI 입고검사]

☐ SCOUT 레일 실장착 (T-너트 4개) ☐ AGX + 트레이 + 커버 간섭 없음 (상부 ≥15)

☐ 카메라 플레이트 6면 체결, FPC 30cm 도달 ☐ OS1 플레이트 수평 ≤0.2°

☐ B0473 어댑터 FIT CHECK → P08 70×70 판정 ☐ DC/DC 부하시험 (J41 ≥11.5V)

ASSEMBLY SEQUENCE / TORQUE

1. 벽 링: P02+P03 맞대기 → P09 ×2 내측 → Al 리벳 ×12 (제작사)

2. P06 후가공(KETI) → B0473 모듈 장착 → 벽 외면 M3×8 ×4/면, FPC 내측 인입

3. P07에 글랜드·D-size·SMA 장착 → C5 외면 M3×8 ×4

4. P01: M4×25 ×4 → P08 트레이 / M4×10 ×6 → P10 (DC/DC·CAN Pal·WAGO·5G 선장착)

5. 벽 링을 P01 위에 안착 → 하면에서 M4×8 FH ×12 (가스켓 옵션)

6. AGX 장착, B0473 어댑터 → AGX J509 결합, FPC·CAN(J30)·J41 전원, 하네스 타이

7. P04 상면 P11 ← 하면 M5×10 ×4(B) / P05+OS1 → P11 M5×12 ×4(A), 케이블 → F홀

8. P04 → 벽 상부 플랜지 M3×8 BH ×12

9. 로봇: 이어 슬롯 → 레일 T-너트, M8 SHCS + 와셔 ×4

체결 토크(참고): M3→PEM 0.6 / M4→PEM 1.3 / M5→Al 탭 3.0 N·m

M8 → 레일 T-너트: 레일 제조사 값 (Al 프로파일 일반 10 N·m 이하)

나사 고착: 중강도 고착제(블루) — PEM 나사부 / 진동부 체결

RFQ — 제작사 전달 문구

[견적 요청] KETI 모빌리티플랫폼연구센터 — 센서 박스 판금 (REV 9)

1. 품목: P01~P11 (도면 SHEET 1 PART LIST), 수량 1세트 (P06 8개, P09 2개)

+ 옵션 수량 견적: 3세트 / 5세트

2. 재질: AL5052-H32 2.0T / 3.0T, AL6061-T6 5.0T (P05), 25T (P11 CNC)

3. 공정: 레이저 → PEM 압입(CLSS 62개) → 절곡 → 리벳 조립(벽 링), P05/P11 탭·CNC

4. 표면: [A] 무처리 [B] 흑색 분체도장 — 분리 견적. P05/P11/P04 열접촉면 BARE 마스킹

5. 첨부: 도면 PDF 10매, DXF 11종(전개·홀 MASTER), STEP(조립/부품), BOM

6. 요청: 견적서(A/B), 납기, 재전개 DXF(BD 반영) 사전 회신,

첫 절곡 시편(벽 1면) 치수 확인 후 본 가공 진행 희망

7. 제외: 체결류·커넥터·장치 (BOM 구매품, 별도 구매)

8. 문의: hwkim3@keti.re.kr

KETI Mobility Platform Research Center PROJECT: SCOUT-OMNI-SBOX

PART NO.	MATERIAL	QTY	SCALE
ASSY-SBOX-R9	—	—	—
TITLE	FINISH	REV	SHEET
HARNESS / HOLD / INSPECTION	RAW / OPT. BLACK P/C	9	10 / 10
DRAWN	TOL.	DATE	STATUS
hwkim3 / KETI	ISO 2768-m (UNO)	2026-10-01	RFQ FINAL

DIMENSIONS IN mm · 3RD ANGLE PROJECTION · DO NOT SCALE · DXF = MASTER FOR CUT GEOMETRY · 도면/DXF 상이 시 문의